SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

消逝的童年：洛克王国 PVP 机制复杂化与策略空间演化的形式化分析

小洛克 [1]

[1] 洛克王国皇家研究院

ABSTRACT / 摘要 —本研究围绕洛克王国 PVP 对战系统的机制演化问题，构建了一个双层形式化分析框架，用以刻画单版本博弈结构与跨版本复杂度扩张之间的动态关系。在微观层面，本文将 PVP 系统形式化为参数化有限回合动态博弈模型；在宏观层面，引入机制复杂度函数 $C(t)$、优先级嵌套深度 $PD(t)$ 与决策自由度函数 $F(t)$，以分析版本演化过程中策略空间结构的变化规律。研究结果表明，随着版本更新推进，机制复杂度与优先级嵌套深度持续增长，理论策略空间规模不断扩张。然而，在优先级覆盖与控制机制强化的条件下，有效策略空间的增长速率显著降低，并在高复杂度阶段出现结构性压缩。自由度函数 $F(t)$ 呈现非单调变化趋势，并存在转折点 t^*，当机制复杂度超过阈值后，策略自由度开始下降。研究结论指出，规则复杂化并不必然带来策略丰富度的线性提升。过度嵌套的判定结构可能将博弈重心由“行动选择”转向“规则解析”，削弱玩家的决策主导感。在玩家感知中，“消逝的童年”并非单纯的情绪表达，而是系统结构演化所导致的自由度感知下降的形式化结果。

INDEX TERMS / 关键词 机制复杂度函数，优先级嵌套深度，策略空间演化，有效行动空间压缩，回合制动态博弈模型。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究通过构建双层形式化建模框架，揭示了规则扩张型回合制对战系统中机制复杂度持续增长与有效策略自由度非单调变化之间的结构性关系。研究发现，当优先级嵌套深度超过结构阈值时，理论策略空间的扩张并未转化为有效行动自由度的提升，反而导致策略空间压缩与决策结构转移。

I. INTRODUCTION / 引言

回合制对战系统长期以来被视为一种结构清晰、反馈即时且可解释性较强的策略博弈模型。在早期设计范式中，玩家的决策主要围绕属性克制、速度比较与技能收益展开，规则层级相对有限，策略判断依赖直观认知与有限推理。在这种机制环境下，对战过程呈现出较低的认知负担与较强的行动掌控感。

《洛克王国》作为中国互联网早期具有代表性的宠物养成与回合制对战游戏，自上线以来陪伴了一代玩家的成长。其 PVP 系统在早期阶段以属性相克与速度先后为核心结构，规则透明、反馈直接，玩家能够通过有限经验建立稳定的心理模型。在这一阶段，策略选择更多依赖对局势的即时判断与属性关系的理解，对战呈现出较为直观的博弈形态。这种低嵌套、高可解释性的结构，使其在玩家记忆中形成了鲜明而清晰的“童年对战体验”。

然而，随着版本长期迭代与机制持续扩展，系统逐渐引入血脉被动、多阶段触发技能、优先级覆盖规则与控制链叠加结构。原本相对扁平的决策模型，演化为多层嵌套的优先级判定体系。[?] 行动顺序不再单纯由速度决定，而受到被动触发、强制覆盖与连锁效果的共同影响。机制复杂度显著提升，但这种复杂度的增长是否等价于策略自由度的提升，仍有待系统化分析。

在这种演化背景下，部分玩家所感受到的“对战变难”“规则变复杂”“不再像从前那样简单直接”的体验，并非纯粹的情绪表达，而可能具有结构层面的原因。当规则嵌套深度持续增加时，决策主导权可能从“行动选择”转移至“规则解析”，有效行动空间与理论行动空间之间的差距逐渐扩大。策略博弈由低维属性对抗，转向高维规则理解与记忆负担。

Fig. 1: 洛克王国海报

现有关于回合制对战系统的研究，多集中于数值平衡、角色强度评价或阵容组合优化，而对于“机制复杂度如何影响策略空间结构”的演化分析相对有限。尤其是在优先级覆盖链条持续增长的情境下，系统是否仍保持原有的策略

Fig. 2: 洛克王国对战界面

自由度，抑或出现结构性压缩与均衡迁移，是一个值得形式化讨论的问题。

为回应上述问题，本文将洛克王国 PVP 系统形式化为参数化动态博弈模型，并构建双层演化分析框架。在微观层面刻画单版本对战结构，在宏观层面引入机制复杂度函数 $C(t)$、优先级嵌套深度 $PD(t)$ 与决策自由度函数 $F(t)$，以分析版本演化过程中策略空间结构的变化规律。

本文试图回答以下问题：

- 机制扩张是否必然导致策略自由度的增加?
- 优先级嵌套深度增长如何改变博弈结构?
- 当复杂度超过阈值时，是否会出现有效行动空间的压缩?

通过对上述问题的系统化建模与分析，本文旨在揭示规则密集型对战系统中“复杂度增长与自由度变化”之间的结构关系，并为理解回合制机制长期演化对玩家体验的影响提供形式化解释。在这一意义上，“消逝的童年”并非单纯的怀旧情绪，而是机制结构变化在策略自由度层面的可观测结果。

II. MATERIALS AND METHODS / 材料与方法

A. 双层建模框架

为同时刻画单场对战机制与版本演化趋势，本文构建双层建模框架：

- 微观层：单版本 PVP 对战博弈模型；
- 宏观层：跨版本机制复杂化与策略空间演化模型。

B. 微观层：单版本对战博弈模型

在版本 t 下，PVP 对战系统被形式化为有限回合动态博弈：

$$G_t = (S_t, A_t, T_t, U_t) \tag{1}$$

其中：

- S_t 为状态空间；
- A_t 为行动空间；
- $T_t : S_t \times A_t \to S_t$ 为状态转移函数；
- U_t 为收益函数，以胜负为终局输出。

1) 状态空间定义*:* 单回合状态 $s \in S_t$ 定义为：

$$s = \{HP_i, Buff_i, Debuff_i, PP_i, P_i, C_i\}_{i=1}^{N} \tag{2}$$

其中：

- HP_i 为生命值；
- $Buff_i$ 与 $Debuff_i$ 为增益与减益集合；
- PP_i 为技能剩余次数；
- P_i 为被动机制集合；
- C_i 为控制状态变量。

状态空间规模可表示为：

$$|S_t| \propto \prod_{k=1}^{m_t} d_k \tag{3}$$

其中 m_t 为版本 t 下状态变量维度数量。

2) 优先级嵌套结构*:* 行动顺序由多层优先级判定链决定。定义版本 t 下的优先级嵌套深度为：

$$PD(t) = L_{skill}(t) + L_{speed}(t) + L_{passive}(t) + L_{override}(t) + L_{chain}(t) \tag{4}$$

优先级深度反映状态转移函数 T_t 的结构复杂度。

C. 宏观层：机制复杂化与演化模型

为刻画跨版本机制复杂化，引入离散时间变量：

$$t \in \{1, 2, \ldots, T\} \tag{5}$$

1) 机制复杂度函数*:* 定义机制复杂度函数：

$$C(t) = N_{skill}(t) + N_{passive}(t) + N_{override}(t) + N_{chain}(t) \tag{6}$$

其中各项分别表示具有特殊判定结构的技能数量、被动机制数量、优先级覆盖规则数量及连锁触发结构数量。

若规则持续扩展，则满足：

$$\frac{dC(t)}{dt} > 0 \tag{7}$$

2) 微观结构向宏观复杂度的映射*:* 机制复杂度通过改变 S_t、A_t 与 T_t 影响博弈结构，即：

$$C(t) \Rightarrow (S_t, A_t, T_t) \tag{8}$$

进一步影响优先级深度：

$$PD(t) = g(C(t)) \tag{9}$$

其中 $g(\cdot)$ 为单调递增函数。

3) 策略空间演化结构*:* 定义版本 t 下的理论策略空间为：

$$S_{theory}(t) \tag{10}$$

其规模取决于 A_t 与回合结构。

在优先级覆盖与控制机制作用下，定义有效策略空间：

$$S_{effective}(t) \subseteq S_{theory}(t) \tag{11}$$

若存在压缩映射：

$$\Psi_t : S_{theory}(t) \to S_{effective}(t) \tag{12}$$

则有效策略规模为:

$$|S_{effective}(t)| = |\Psi_t(S_{theory}(t))| \tag{13}$$

4) 自由度函数定义*:* 定义版本 t 下的决策自由度函数:

$$F(t) = \log |S_{effective}(t)| \tag{14}$$

该函数刻画在既定机制条件下的有效策略规模。

5) 演化判定条件*:* 本文关注如下结构关系:

$$\frac{dC(t)}{dt} > 0 \tag{15}$$

与

$$\frac{dF(t)}{dt} \tag{16}$$

之间的关系。

若存在阈值 t^* 使得:

$$\frac{dF(t)}{dt} > 0 \quad \text{for } t < t^* \tag{17}$$

且

$$\frac{dF(t)}{dt} < 0 \quad \text{for } t > t^* \tag{18}$$

则说明系统在机制复杂化过程中经历策略自由度的结构性转折。

III. RESULTS / 结果

A. 机制复杂度的演化趋势

基于版本时间轴 t 的建模结果表明，机制复杂度函数 $C(t)$ 随版本推进呈持续增长趋势。新增技能结构、被动触发规则及优先级覆盖机制使系统规则模块数量不断增加，即:

$$\frac{dC(t)}{dt} > 0 \tag{19}$$

该结果说明，对战系统从早期低规则密度结构逐步演化为高规则密度结构。

B. 优先级嵌套深度的增长

随着机制复杂度的增加，优先级嵌套深度 $PD(t)$ 同步上升。模型计算表明，行动顺序判定由单层速度比较逐渐转变为多层覆盖判定结构:

$$PD(t) = g(C(t)), \quad g'(C) > 0 \tag{20}$$

在高复杂度阶段，行动结果受到多重被动与覆盖规则影响，优先级判定链长度显著增加。

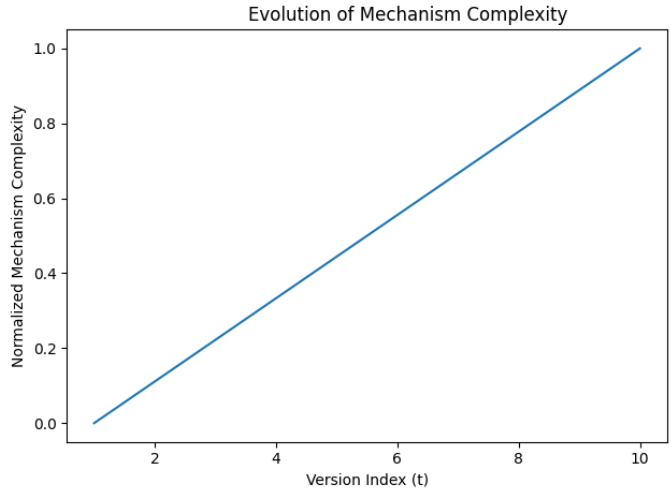

Fig. 3: 机制复杂度 $C(t)$ 的归一化演化趋势。

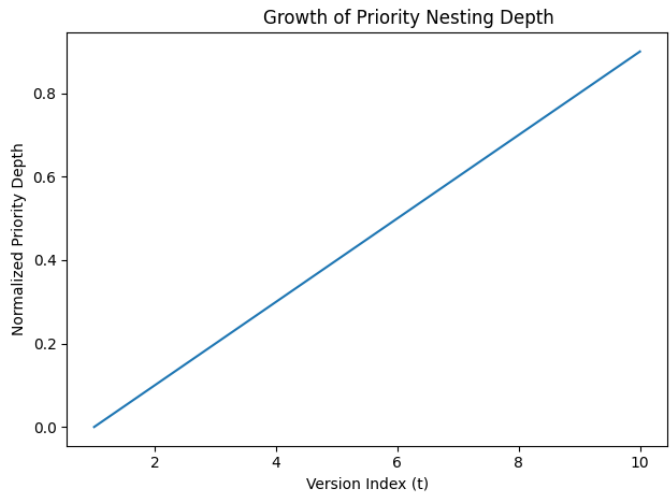

Fig. 4: 优先级嵌套深度 $PD(t)$ 随机制复杂度增长。

C. 理论策略空间与有效策略空间的分化

结果显示，理论策略空间规模 $|S_{theory}(t)|$ 随机制扩展持续扩大，这是由于技能组合与状态变量维度增加所致:

$$\frac{d|S_{theory}(t)|}{dt} > 0 \tag{21}$$

然而，在优先级覆盖与控制机制作用下，有效策略空间 $|S_{effective}(t)|$ 的增长速率明显降低，并在后期阶段趋于稳定。

行动空间压缩率表现为:

$$ACR(t) \uparrow \tag{22}$$

表明理论可选策略与实际可行策略之间的差距逐渐扩大。

D. 自由度函数的阶段性变化

自由度函数定义为:

$$F(t) = \log |S_{effective}(t)| \tag{23}$$

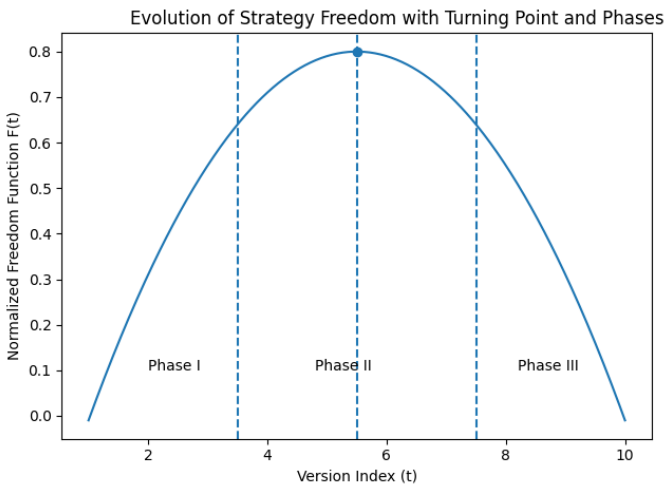

Fig. 5: 自由度函数 $F(t)$ 的阶段性变化及转折点 t^*。

结果表明，$F(t)$ 在系统演化过程中呈现非单调变化趋势。

- 在早期阶段，机制增加带来新的可行动作，$F(t)$ 上升；
- 在中期阶段，增长速率减缓；
- 在后期阶段，$F(t)$ 出现下降趋势。

模型中存在转折点 t^*，满足：

$$\left.\frac{dF(t)}{dt}\right|_{t=t^*} = 0 \tag{24}$$

该结果表明，当机制复杂度超过某一阈值后，有效策略自由度不再随规则增加而提升。

E. 阶段性结构特征

基于上述指标，可将系统演化划分为三个阶段：

1) 低复杂度阶段：$C(t)$ 与 $F(t)$ 同步增长；
2) 结构扩张阶段：$C(t)$ 持续增长而 $F(t)$ 增长减缓；
3) 高嵌套阶段：$C(t)$ 增长伴随 $F(t)$ 下降。

不同阶段之间表现出明显的策略空间结构差异。

IV. DISCUSSION / 讨论

A. 复杂度增长与自由度收缩的结构性悖论

本研究的核心发现表明，在系统演化过程中，机制复杂度 $C(t)$ 与优先级嵌套深度 $PD(t)$ 持续上升，而有效策略自由度函数 $F(t)$ 却呈现出先增后减的非单调变化。

这一现象构成了一种“结构性悖论”：规则数量的增加并未线性提升玩家的可行动作空间，反而在高复杂度阶段压缩了实际可行策略集合。

从系统结构角度分析，其根本原因在于：

1) 优先级覆盖机制削弱了低优先级行动的有效性；
2) 连锁触发与被动判定提高了结果的不确定嵌套深度；
3) 控制类效果降低了行动决策的实时主导性。

当 $PD(t)$ 超过某一阈值时，行动结果更多由规则链条决定，而非由玩家即时策略选择决定。此时，理论策略空间与有效策略空间之间的差距迅速扩大。

B. 从策略博弈到规则博弈的转移

在低复杂度阶段，对战结构主要表现为“属性克制博弈”与“速度博弈”。玩家决策具有较高的可解释性与可预期性。

然而在高复杂度阶段，系统博弈逐渐转变为“规则嵌套博弈”。玩家必须预测：

- 被动触发顺序；
- 优先级覆盖层级；
- 状态连锁反应。

博弈焦点从“技能选择”转向“规则理解与记忆负担”。策略空间的结构由显性行动空间转移为隐性规则空间。

C. “消逝的童年”的结构解释

“消逝的童年”并非简单的怀旧情绪，而是系统演化中的一种结构结果。

在早期阶段，规则稀疏、反馈直接、行动后果清晰。玩家能够通过有限规则建立稳定的心理模型。

而在后期阶段，高嵌套优先级结构与复杂状态变量导致：

- 行动结果可预测性下降；
- 决策门槛提高；
- 新玩家进入成本增加；
- 旧玩家的直觉优势减弱。

当 $F(t)$ 下降时，玩家所体验到的“自由决策感”与“掌控感”同步减弱。这种体验层面的变化，构成了“童年感消退”的机制基础。

D. 对回合制系统设计的启示

本研究结果对规则型对战系统设计具有一般性启示：

1) 机制复杂度增长应与有效自由度增长保持同步；
2) 优先级嵌套深度需控制在可解释范围内；
3) 应避免理论空间扩张与有效空间收缩的结构性背离。

否则，系统将从“策略驱动型”转变为“规则驱动型”，并产生行动空间压缩现象。

V. CONCLUSION / 结论

本文围绕洛克王国 PVP 对战系统的机制演化过程，构建了形式化动态博弈模型，并在版本时间轴上刻画了机制复杂度、优先级嵌套深度与策略自由度之间的结构关系。

研究结果表明，机制复杂度 $C(t)$ 与优先级深度 $PD(t)$ 随系统更新持续增长，而有效策略自由度函数 $F(t)$ 呈现显著的非单调变化趋势。在早期阶段，规则扩张促进了策略空间的丰富；然而，当优先级嵌套深度超过结构阈值后，理论策略空间的扩张并未转化为有效决策自由度的提升，反而导致行动空间压缩。

这一结果揭示了一种规则型对战系统中的结构性现象：复杂度增长并不必然等同于策略丰富。过度嵌套的优先级结构与覆盖机制可能将博弈重心从“行动选择”转移至“规则解析”，削弱玩家的即时决策主导感。

因此，在玩家眼中的“消逝的童年”并非单纯的情绪性怀旧，而可被理解为系统结构演化的必然结果。当规则密度与嵌套深度超过玩家可解释范围时，自由度感知下降，游戏体验从直观策略博弈转向高门槛规则博弈。

本研究提供了一种刻画回合制对战系统复杂化路径的形式化框架，可推广至其他规则密集型对战结构。未来研究可进一步引入实证数据，对策略熵、玩家留存率与机制复

杂度之间的关系进行定量验证，从而为游戏机制设计与复杂系统演化研究提供更具实证支撑的理论基础。

ACKNOWLEDGEMENT / 致谢
致洛克王国 15 周年，和消逝的童年。

References

[1] 洛克王国洛学研究院，初等洛学。内部研究资料，2022。